绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2019 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

(2) 设函数 $f(x)=\begin{cases} x|x|, & x\le 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　）.

（A） 可导点，极值点　　（B） 不可导点，极值点

（C） 可导点，非极值点　　（D） 不可导点，非极值点

(3) 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　）.

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$　　（B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}$

（C） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$　　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$

(4) 设函数 $Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，如果对上半平面 $(y>0)$ 内任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为（　）.

（A） $y-\dfrac{x^2}{y^3}$　　（B） $\dfrac{1}{y}-\dfrac{x^2}{y^3}$

（C） $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$　　（D） $x-\dfrac{1}{y}$

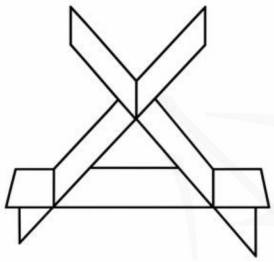
(5) 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是（　）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 如图所示，有3张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i(i=1,2,3)$ 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　）.



（A） $r(A)=2,r(\overline{A})=3$　　（B） $r(A)=2,r(\overline{A})=2$

（C） $r(A)=1,r(\overline{A})=2$　　（D） $r(A)=1,r(\overline{A})=1$

(7) 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

（C） $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$　　（D） $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　）.

（A） 与 μ 无关，而与 σ^2 有关　　（B） 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

（C） 与 μ，σ^2 都有关　　（D） 与 μ，σ^2 都无关

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(10) 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解为 $y=$_____.

(11) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$_____.

(12) 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4(z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=$_____.

(13) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为三阶矩阵，若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（14） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+xy=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）求曲线 $y=y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

（16）（本题满分 10 分）

设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\vec{l}=-3\vec{i}-4\vec{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

（1）求常数 a,b 之值；

（2）求曲面 $z=2+ax^2+by^2(z\geq 0)$ 的面积.

（17）（本题满分 10 分）

求曲线 $y=e^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

（18）（本题满分 10 分）

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx\quad (n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

（19）（本题满分 10 分）

设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\quad (0\leq z\leq 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\3\end{pmatrix}$ 为 R^3 空间的一组基，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}$.

（1）求 a,b,c 的值；

（2）证明：α_2,α_3,β 为 R^3 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为：$P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

（1）求 Z 的概率密度；

（2）p 为何值时，X,Z 不相关？

（3）X,Z 是否相互独立？

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$ 其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 A；

（2）求 σ^2 的最大似然估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取